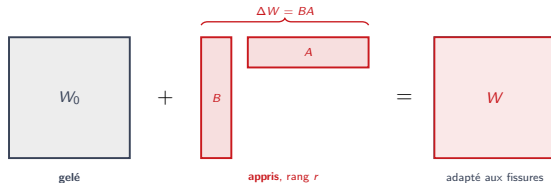




L'adapter sans le réentraîner : *LoRA*



- ▶ On gèle le tronc pré-entraîné, on n'apprend qu'une correction de **petit rang** $W = W_0 + BA$ [LoRA 22]
- ▶ CrackSAM [CrackSAM 24] : 4,4 M de poids appris sur les 637 M de SAM
- ▶ SAM a déjà tout vu : lui donner en plus nos descripteurs (hessienne, gradient) ne change **rien**
- ▶ Et il **transfère** : des fissures de chantiers jamais vus, sans rien réapprendre

[LoRA 22] E. J. Hu et al., « LoRA : low-rank adaptation of large language models », *ICLR*, 2022.

[CrackSAM 24] K. Ge et al., « Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures », *Construction and Building Materials*, 2024.